

武汉大学数学与统计学院2018—2019学年第2学期

研究生《黎曼几何》考试试题

注意：

1. 本卷满分100分，考试时间120分钟；
2. 答案写在答题纸上，写在试题纸上无效。

一、（本大题5小题，每小题6分，共30分）

设 M 为双曲空间 $\mathbb{H}^n = \left\{ (x^1, x^2, \dots, x^n, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \sum_{i=1}^n (x^i)^2 - (x^{n+1})^2 = -1 \right\}$ 。

1. 求 M 在局部坐标系下由 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的内积诱导的黎曼度量。
2. 求 M 在局部坐标系下的Christoffel记号。
3. 求 M 上过点 $P(0, \dots, 0, 1)$ ，初始切向量为 $v = (v^1, \dots, v^n)$ ， $\sum_{i=1}^n (v^i)^2 = 1$ 的测地线方程。
4. 证明 M 是完备的黎曼流形。
5. 求 M 的截面曲率。

二、回答下列问题。（本大题4小题，每小题5分，共20分）

1. 黎曼流形上全凸子集与凸子集是什么关系？举例说明。
2. 描述圆柱面的第一共轭轨迹和割迹。
3. 什么样的黎曼流形上任意两点有最短测地线连接？什么情况下连接两点间的最短测地线是唯一的？
4. 黎曼流形上到一定点 O 的距离函数 $\rho(x) = d(O, x)$ 是否可微？距离函数的平方 $\rho^2(x)$ 呢？

三、（本题10分）设 (M, D) 是 n 维仿射联络空间， $\{e_i\}$ 是 M 上的局部标架场， $\{\omega^i\}$ 是对偶标架场。如果 D 是无挠联络，证明对任意 r 次外微分形式 θ 有：

$$d\theta = \sum_{i=1}^n \omega^i \wedge D_{e_i} \theta.$$

四、（本题10分）设 (M, g) 是紧致无边的定向黎曼流形， $f \in C^\infty(M)$ ， $\text{Ric}(M) \geq 0$ 。证明：若 Δf 为常数，则 ∇f 是平行向量场。

五、（第1小题8分，第2小题7分，共15分）设 (M, g) 是连通的 $m(\geq 3)$ 维黎曼流形，且存在光滑函数 $\lambda \in C^\infty(M)$ 使得 $\text{Ric} = \lambda g$ 。

1. 证明 (M, g) 是Einstein流形, 且 M 的数量曲率 $S = m\lambda$ 为常数。
2. 如果 $m = 3$, 则 (M, g) 是常曲率空间。

六、(第1小题10分, 第2小题5分, 共15分) 设 (M, g) 是黎曼流形, $\gamma : [0, b] \rightarrow M$ 是 M 上的正规测地线, $\gamma(0)$ 无共轭点, $J(t)$ 是沿 γ 的正常Jacobi场, 且满足 $J(0) = 0, |J'(0)| = 1$ 。假设存在常数 β 使得 $\forall t \in [0, b]$ 及 $\forall v \in T_{\gamma(t)}M, v \perp \gamma'(t)$, 且 M 的截面曲率满足 $K(\gamma'(t), v) \leq \beta$ 。其中当 $\beta > 0$ 时, $b < \frac{\pi}{\sqrt{\beta}}$ 。

1. 证明如下不等式:

$$|J(t)| \geq \begin{cases} \frac{\sin(\sqrt{\beta} t)}{\sqrt{\beta}}, & \beta > 0 \\ t, & \beta = 0 \\ \frac{\sinh(\sqrt{-\beta} t)}{\sqrt{-\beta}}, & \beta < 0 \end{cases}$$

2. 如果 $K(\gamma'(t), v) \geq \beta$, 会有什么结论?